

CSCA 数学

练习卷 (五)

姓名: _____

考试日期: _____

考生编号: _____

说明

1. 请认真、准确地填写以上信息。
2. 考试期间禁止使用任何未经授权的资料或设备。
3. 请在规定时间内完成试卷并按要求提交。
4. 保持卷面整洁, 书写工整清晰。



1. 下列命题为真命题的是 ()

A. 若 $a > b > 0$, 则 $ac^2 > bc^2$

B. 若 $a > b$, 则 $a^2 > b^2$

C. 若 $a < b < 0$, 则 $a^2 < ab < b^2$

D. 若 $a < b < 0$, 则 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

2. 已知 $x \in \mathbb{N}$, 则方程 $x^2 + x - 2 = 0$ 的解集为 ()

A. $\{x/x = 2\}$

B. $\{1, -2\}$

C. $\{x/x = 1\}$

D. $\{-1, 2\}$

3. 设集合 $A = \{a, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $A \cap B = \{2\}$ 则 $A \cup B =$ ()

A. $\{2, 3, 4\}$

B. $\{3\}$

C. $\{1, 2, 3, 4\}$

D. $\{2, 4\}$

4. 若函数 $f(x)$ 是在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 则下列结论不正确的是 ()

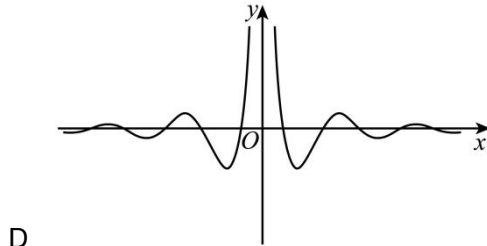
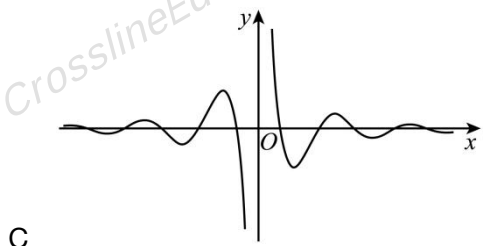
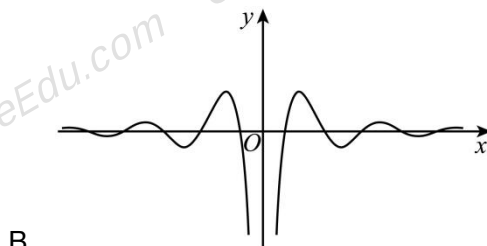
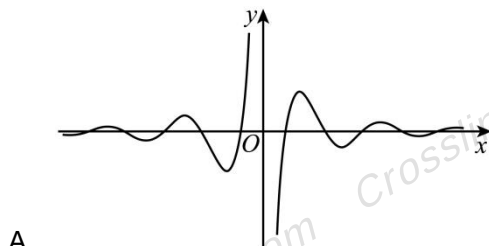
A. $f(x) + f(-x) = 0$

B. $f(0) = 0$

C. $f(x) \cdot f(-x) \leq 0$

D. $\frac{f(x)}{f(-x)} = 1$

5. 已知函数 $f(x) = \frac{\cos 4x}{2^x - 2^{-x}}$, 则 $f(x)$ 的图像大致是 ()



6. 化简: $\frac{2\sin(\pi - \alpha) + \sin 2\alpha}{2\cos \frac{2\alpha}{2}} =$ ()

A. $\sin \alpha$

B. $\sin 2\alpha$

C. $2\sin \alpha$

D. $\sin \frac{\alpha}{2}$

7. $\sin 40^\circ \cos 10^\circ - \sin 130^\circ \sin 10^\circ =$ ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

8. 在气象学中, 通常把某时段内降雨量的平均变化率称为该时段内的降雨强度, 它是反映

降雨大小的一个重要指标. 下表为一次降雨过程中记录的降雨量数据.

时间 t/min	0	10	20	30	40	50	60
降雨量 y/mm	0	6	14	18	20	23	24

则下列四个时段降雨强度最小的是 ().

- A. 0min 到 10min B. 10min 到 30min
C. 30min 到 50min D. 50min 到 60min

9. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1 + a_2 + a_3 = 6$, $a_4 + a_6 = -20$, 则 $a_8 =$ ()

- A. -12 B. -13 C. -22 D. -23

10. 以双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = -1$ 的焦点为顶点, 顶点为焦点的椭圆方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1$
C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$

11. 圆 $O_1: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 2 = 0$ 和圆 $O_2: x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的公共弦 AB 的垂直平分线的方程为 ()

- A. $3x - y - 3 = 0$ B. $x + 3y - 1 = 0$ C. $x + 3y + 1 = 0$
D. $3x + y - 3 = 0$

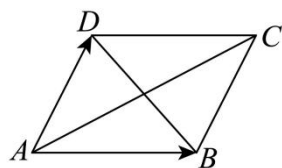
12. 一个棱柱是正四棱柱的充要条件是 ()

- A. 底面是正方形, 有两个侧面是矩形
B. 底面是正方形, 有两个侧面垂直于底面
C. 底面是菱形, 且有一个顶点处的三条棱两两垂直
D. 每个侧面都是全等矩形的四棱柱

13. 向量 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{OM} =$ ()

- A. $\overrightarrow{BC}$ B. $\overrightarrow{AB}$ C. $\overrightarrow{AC}$ D. $\overrightarrow{AM}$

14. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} =$ ()



- A. $\overrightarrow{BC}$ B. $\overrightarrow{AC}$ C. $\overrightarrow{AB}$ D. $\overrightarrow{DC}$

15. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(4, \sigma^2)$, 若 $P(X < 2a - 1) = P(X > a + 3)$, 则实数 $a =$ ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. 1 C. 2 D. 4

16. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 7)$, 若 $P(X < 2) = P(X > 6)$, 则 ()

- A. $\mu = 4, D(X) = 7$ B. $\mu = 8, D(X) = 7$
C. $\mu = 4, D(X) = \sqrt{7}$ D. $\mu = 8, D(X) = \sqrt{7}$

17. 某部三册的小说, 任意排放在书架上, 则各册从左到右或从右到左恰好为第 1, 2, 3 册的概率为 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

18. 从数字 1, 2, 3, 4, 5 中任取两个不同的数字构成一个两位数, 则这个两位数大于 40 的概率为 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

19. 下列说法错误的是 ()

- A. 平均数反映数据的集中趋势, 方差反映数据分散程度的大小
B. 一组数据的平均数一定大于这组数据中的每个数据
C. 平均数、众数与中位数从不同的角度描述了一组数据的集中趋势
D. 众数是一组数据中出现次数最多的数

20. 在日常生活中有这样一种现象, 向糖水中不断加入糖, 糖水会变得越来越甜. 已知 a 克糖水含有 b 克糖 ($a > b > 0$), 再添加 m 克糖 ($m > 0$, 假设全部溶解), 可将糖水变甜. 这一事实表示为下列哪一个不等式? ()

- A. $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$ B. $\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m}$ C. $\frac{a}{b} < \frac{b+m}{a+m}$ D. $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$

21. 已知集合 $A = \{x | x^2 - 16 < 0\}$, $B = \{x | x^2 - 4x + 3 < 0\}$, 则 $A \cap B =$ ().

- A. $\{x | 3 < x < 4\}$ B. $\{x | -4 < x < 4\}$
C. $\{x | 1 < x < 3\}$ D. $\{x | -4 < x < 1\}$

22. 满足 $\{2022\} \subseteq A \subseteq \{2022, 2020, 2021\}$ 的集合 A 的个数为 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

23. 若 $f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{x+a} - 1$ 的定义域为 $\{x | -3 \leq x \leq 1\}$, 则实数 $a = ()$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

24. 若偶函数 $f(x)$ 对任意 $x \in R$ 都有 $f(x+3) = -\frac{1}{f(x)}$, 且当 $x \in [-3, -2]$ 时, $f(x) = 4x$,

则 $f(2024) = ()$

- A. 8 B. -8 C. 12 D. -12

25. 若 $\frac{\cos\alpha \sin(-\alpha) + \sin 2\alpha}{\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) \sin\alpha} + 1 = \frac{1}{\sin 2\alpha} + \frac{1}{\tan 2\alpha}$, 则 $()$

- A. $\tan\alpha = 2$ B. $\tan\alpha = 1$ C. $\tan\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\tan\alpha = \frac{1}{2}$

26. 利用导数的定义计算 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(e+2\Delta x) - \ln e}{\Delta x}$ 值为 $()$

- A. 1 B. $\frac{2}{e}$ C. 0 D. 2

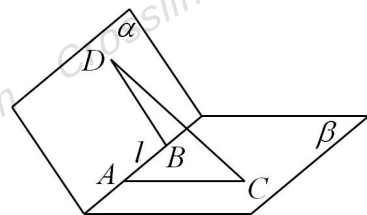
27. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_2 = 4$, $\frac{S_8 - S_5}{S_5 - S_2} = 8$, 则 $a_1 = ()$

- A. 16 B. 8 C. 6 D. 2

28. 设经过点 $F(1,0)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 若线段 AB 中点的横坐标为 3, 则 $|AB| = ()$

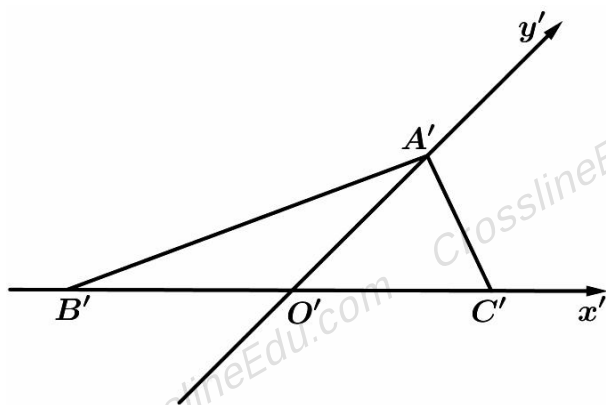
- A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

29. 如图, 二面角 $\alpha - l - \beta$ 大小等于 $\frac{2\pi}{3}$, A, B 是棱 l 上两点, BD, AC 分别在平面 α, β 内, $AC \perp l$, $BD \perp l$, 且 $2AB = AC = BD = 2$, 则 CD 的长等于 $()$



- A. $2\sqrt{3}$ B. $\sqrt{13}$
C. 4 D. 5

30. 已知水平放置的 $\triangle ABC$ 是按“斜二测画法”得到如图所示的直观图, 其中 $B'O' = C'O' = 1$, $A'O' = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 那么原 $\triangle ABC$ 的面积是 $()$



- A. $\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

31. 已知向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个不共线的向量, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 与 $\vec{b} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2$ 共线, 则 $\lambda = ()$

- A. 2 B. -2 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

32. 某班有 60 名学生, 一次考试后数学成绩 $\xi \sim N(110, \sigma^2)$, 若 $P(100 \leq \xi \leq 110) = 0.35$,

则估计该班学生数学成绩在 120 分以上的人数为 ()

- A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

33. 从 1, 2, 3, 4, 5 这组数据中, 随机取出三个不同的数, 用 X 表示取出的数字的最小值, 则随机变量 X 的数学期望 $E(X) = ()$

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{9}{5}$

34. 为调查某地区中学生每天睡眠时间, 采用样本量比例分配的分层随机抽样, 现抽取初中生 800 人, 其每天睡眠时间均值为 9 小时, 方差为 1, 抽取高中生 1200 人, 其每天睡眠时间均值为 8 小时, 方差为 0.5, 则估计该地区中学生每天睡眠时间的方差为 ()

- A. 0.94 B. 0.96 C. 0.75 D. 0.78

35. 关于 x 的不等式 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 4 \geq 0$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $\{a | a < -2 \text{ 或 } a \geq 2\}$ B. $\{a | -2 < a < 2\}$
C. $\{a | -2 < a \leq 2\}$ D. $\{a | a < -2\}$

36. 设集合 $A = \{(x, y) | \frac{y-3}{x-1} = 2, x, y \in \mathbb{R}\}$, $B = \{(x, y) | 4x + ay - 16 = 0, x, y \in \mathbb{R}\}$,

若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$
B. $(-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (-2, 4) \cup (4, +\infty)$

D. $(-\infty, -4) \cup (-4, 2) \cup (2, +\infty)$

37. 从商业化书店到公益性城市书房,再到“会呼吸的文化森林”——图书馆,建设高水平、现代化、开放式的图书馆一直以来是大众的共同心声.现有一块不规则的地,其平面图形如图1所示, $AC = 8$ (百米),建立如图2所示的平面直角坐标系,将曲线 AB 看成函数 $f(x) = k\sqrt{x}$ 图象的一部分, BC 为一次函数图象的一部分,若在此地块上建立一座图书馆,平面图为直角梯形 $CDEF$ (如图2),则图书馆占地面积(万平方米)的最大值为 ()

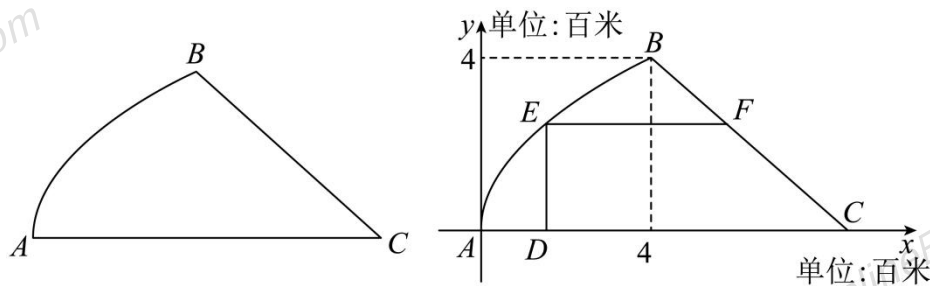


图1

图2

A. $8\sqrt{3}$

B. $\frac{116}{9}$

C. $\frac{196\sqrt{3}}{27}$

D. $\frac{352}{27}$

38. 已知点 $P(5, 12)$ 是角 α 终边上一点, 则 $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = ()$

A. $\frac{5\sqrt{3}-12}{26}$

B. $\frac{5\sqrt{3}+12}{26}$

C. $\frac{12\sqrt{3}-5}{26}$

D. $\frac{12\sqrt{3}+5}{26}$

39. 关于函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 下列说法正确的是 ()

A. $f(x)$ 的一个周期是 π

B. $f(x)$ 的最小值为 2

C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增

D. $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

40. 若 $\forall a, b, c \in D$, $g(a), g(b), g(c)$ 可以作为一个三角形的三条边长, 则称函数 $g(x)$ 是区间 D 上的“稳定函数”. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} + m$ 是区间 $[\frac{1}{e^2}, e^2]$ 上的“稳定函数”, 则实数 m 的取值范围为 ()

A. $(2e + \frac{1}{e}, +\infty)$

B. $(2e^2 + \frac{1}{e}, +\infty)$

C. $(4e + \frac{1}{e}, +\infty)$

D. $(4e^2 + \frac{1}{e}, +\infty)$

41. 已知各项均为正整数的递增数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 3$, $S_n = 2023$, 当 n 取最大值时, a_n 的最大值为 ()

A. 10

B. 61

C. 64

D. 73

42. 圆锥曲线的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形常被称为阿基米德三角形, 其中抛物线中的阿基米德三角形有一些有趣的性质, 如: 若抛物线的弦过焦点, 则过弦的端点的两条切线的交点在其准线上. 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$, 弦 AB 过焦点 F , $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则 $\triangle ABQ$ 为 ()

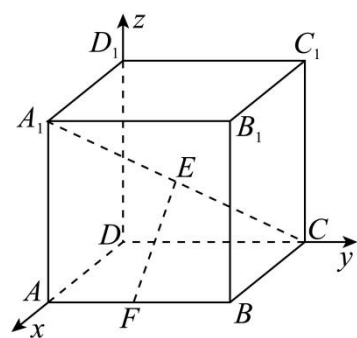
A. 锐角三角形

B. 直角三角形

C. 钝角三角形

D. 随着点 A, B 位置的变化, 前三种情况都有可能

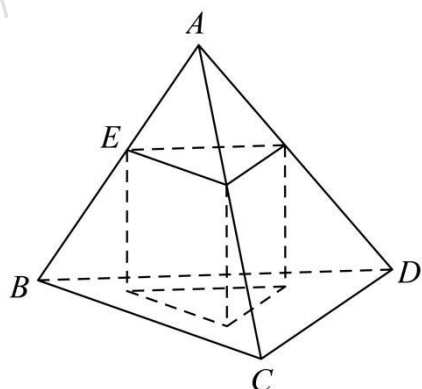
43. 如图, 在空间直角坐标系中, 有一棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, A_1C 的中点 E 到 AB 的中点 F 的距离为 ()

A. $2\sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$

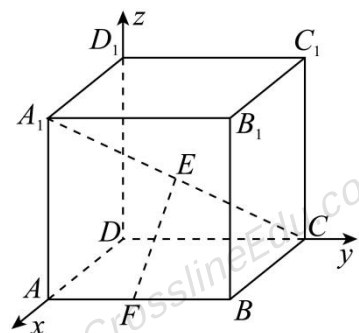
C. 2

D. 1

44. 如图, 正四面体 $A - BCD$ 的棱长为 2, 在 AB 上有一动点 E , 过 E 作平行于底面 BCD 的截面, 以该截面为底面向下挖去一个正三棱柱, 则该正三棱柱侧面积的最大值为 ()

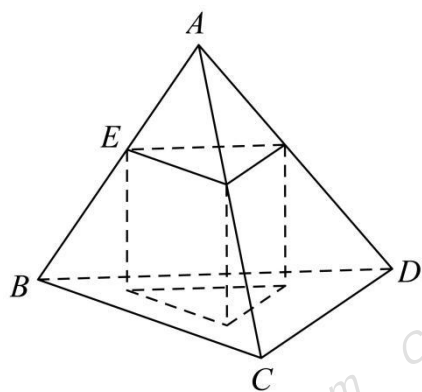
A. $\sqrt{6}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

43. 如图，在空间直角坐标系中，有一棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， A_1C 的中点 E 到 AB 的中点 F 的距离为 ()



- A. $2\sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. 1

44. 如图，正四面体 $A - BCD$ 的棱长为 2，在 AB 上有一动点 E ，过 E 作平行于底面 BCD 的截面，以该截面为底面向下挖去一个正三棱柱，则该正三棱柱侧面积的最大值为 ()



- A. $\sqrt{6}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

45. 已知复数 z 满足 $z = \frac{2-i}{i}$ ，则 $|z| =$ ()

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. 3

46. 已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 4$ ， $BC = 6$ ， O 是 $\triangle ABC$ 的外心，则 $\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的值为 ()

- A. 8 B. 10
C. 12 D. 16

47. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$ ，且 $P(2 < X < 3) = 0.37$ ，则 $P(X < 3) =$ ()

- A. 0.13 B. 0.37 C. 0.63 D. 0.87

48. 已知一组正数 x_1, x_2, x_3, x_4 的方差为 $S^2 = \frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 16)$, 则数据 $x_1 + 4,$

$x_2 + 4, x_3 + 4, x_4 + 4$ 的平均数为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

模考卷 10 答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	C	D	C	C	D	D	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	C	C	B	C	A	B	B	B	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	B	B	A	B	D	B	B	A
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	C	B	A	A	C	C	D	A	D	D
题号	41	42	43	44	45	46	47	48		
答案	D	B	B	A	C	B	D	D		

1. D

【难度】0.94

【知识点】由不等式的性质比较数（式）大小

【分析】举反例说明 ABC 不正确，依据不等式的性质可知 D 正确，从而得出选项.

【详解】对于 A，当 $c=0$ 时， $ac^2=bc^2$ ，所以 A 不是真命题；

对于 B，当 $a=0$ ， $b=-2$ 时， $a>b$ ，但 $a^2<b^2$ ，所以 B 不是真命题；

对于 C，当 $a=-4$ ， $b=-1$ 时， $a<b<0$ ， $a^2>ab>b^2$ ，所以 C 不是真命题；

对于 D，若 $a<b<0$ ，则 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ ，所以 D 是真命题.

故选:D.

2. C

【难度】0.94

【知识点】列举法表示集合、方程与不等式

【分析】分解因式求得方程的解，结合题意，即可得到方程的解集.

【详解】由方程 $x^2+x-2=0$ ，可得 $(x+2)(x-1)=0$ ，解得 $x=1$ 或 $x=-2$ ，

因为 $x \in \mathbb{N}$ ，所以 $x=1$ ，即方程的解集为 $\{x|x=1\}$.

故选: C.

3. C

【难度】0.94

【知识点】并集的概念及运算

【解析】根据交集和并集的定义直接求解.

【详解】 $\because A \cap B = \{2\}, \therefore a = 2,$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

故选: C

4. D

【难度】0.94

【知识点】函数奇偶性的定义与判断、函数奇偶性的应用

【分析】ABC 选项, 根据函数的奇偶性得到 $f(-x) = -f(x)$ 和 $f(0) = 0$, 故 ABC 正确,

D 选项, $\frac{f(x)}{f(-x)}$ 可能无意义, D 错误.

【详解】A 选项, 因为 $f(x)$ 是在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(x) + f(-x) = 0$, 且 $f(0) = 0$,
AB 正确;

C 选项, 因为 $f(-x) = -f(x)$, 所以 $f(x) \cdot f(-x) = -f^2(x) \leq 0$, 当 $x = 0$ 时, 等号成立, C 正确;

D 选项, 当 $x = 0$ 时, $f(-x) = 0$, 此时 $\frac{f(x)}{f(-x)}$ 无意义, D 错误.

故选: D

5. C

【难度】0.94

【知识点】函数图像的识别、正、余弦型三角函数图象的应用

【解析】判断函数的奇偶性, 再利用 $x \in \left(0, \frac{\pi}{8}\right)$ 时, 函数值的符号即可求解.

【详解】由 $f(x) = \frac{\cos 4x}{2^x - 2^{-x}},$

$$\text{则 } f(-x) = \frac{\cos(-4x)}{2^{-x} - 2^x} = -\frac{\cos 4x}{2^x - 2^{-x}} = -f(x),$$

所以函数为奇函数, 排除 B、D.

$$\text{当 } x \in \left(0, \frac{\pi}{8}\right), \text{ 则 } 4x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{所以 } \cos 4x > 0, \quad 2^x - 2^{-x} > 0,$$

$$\text{所以 } f(x) = \frac{\cos 4x}{2^x - 2^{-x}} > 0, \text{ 排除 A.}$$

故选: C

6. C

【难度】0.94

【知识点】二倍角的余弦公式、诱导公式二、三、四、二倍角的正弦公式

【分析】利用诱导公式和二倍角的正弦和余弦公式化简,即可得出结果.

【详解】根据题意,利用诱导公式可得

$$\frac{2\sin(\pi-\alpha)+\sin 2\alpha}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin\alpha+\sin 2\alpha}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}},$$

再由二倍角的正弦和余弦公式可得,

$$\frac{2\sin\alpha+\sin 2\alpha}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin\alpha(1+\cos\alpha)}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin\alpha(1+\cos\alpha)}{1+\cos\alpha} = 2\sin\alpha,$$

$$\text{即} \frac{2\sin(\pi-\alpha)+\sin 2\alpha}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}} = 2\sin\alpha.$$

故选: C

7. D

【难度】0.94

【知识点】逆用和、差角的正弦公式化简、求值、诱导公式二、三、四、诱导公式五、六

【分析】利用两角差的正弦可求三角函数式的值.

【详解】 $\sin 40^\circ \cos 10^\circ - \sin 130^\circ \sin 10^\circ = \sin 40^\circ \cos 10^\circ - \cos 40^\circ \sin 10^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$,

故选: D.

8. D

【难度】0.94

【知识点】平均变化率

【分析】结合题意计算各个时间段的降雨强度,再比较大小即可.

【详解】解: 0min到 10min的降雨强度为 $\frac{6-0}{10-0} = \frac{3}{5}$

10min到 30min的降雨强度为 $\frac{18-6}{30-10} = \frac{3}{5}$

30min到 50min的降雨强度为 $\frac{23-18}{50-30} = \frac{1}{4}$

50min到 60min的降雨强度为 $\frac{24-23}{60-50} = \frac{1}{10}$

因为 $\frac{1}{10} < \frac{1}{4} < \frac{3}{5}$, 所以四个时段中 50min到 60min的降雨强度最小.

故选: D.

9. C

【难度】0.94

【知识点】等差数列通项公式的基本量计算、利用等差数列的性质计算

【分析】根据等差数列性质得到 $a_2 = 2$, $a_5 = -10$, 求出公差, 得到答案.

【详解】由题意得 $a_1 + a_2 + a_3 = 3a_2 = 6$, 解得 $a_2 = 2$,

$a_4 + a_6 = 2a_5 = -20$, 解得 $a_5 = -10$,

故等差数列的公差为 $d = \frac{a_5 - a_2}{5 - 2} = \frac{-10 - 2}{3} = -4$,

故 $a_8 = a_2 + 6d = 2 - 6 \times 4 = -22$.

故选: C

10. D

【难度】0.94

【知识点】求双曲线的焦点坐标、根据 a 、 b 、 c 求椭圆标准方程、求双曲线的顶点坐标

【分析】先将双曲线化为标准方程, 进而可求出双曲线的焦点和顶点坐标, 进而可得椭圆的焦点和顶点, 即可得解.

【详解】双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = -1$ 化为标准方程得 $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{4} = 1$,

焦点坐标为 $(0, \pm 4)$, 顶点为 $(0, \pm 2\sqrt{3})$,

则所求椭圆的焦点在 y 轴上,

设所求椭圆的长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$, 焦距为 $2c$,

则 $a = 4$, $c = 2\sqrt{3}$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 4$,

所以所求椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$.

故选: D.

11. D

【难度】0.94

【知识点】相交圆的公共弦方程、圆的对称性的应用、直线两点式方程及辨析、直线一般式方程与其他形式之间的互化

【分析】将圆的一般方程化为标准方程, 得到圆心 $O_1(2, -3)$, $O_2(1, 0)$, 公共弦 AB 的垂直平分线即为直线 O_1O_2 , 利用两点式求出直线方程, 化为一般式.

【详解】 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 2 = 0$ 变形为 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 11$, 圆心为 $O_1(2, -3)$,

$x^2 + y^2 - 2x = 0$ 变形为 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$, 圆心为 $O_2(1, 0)$,

公共弦 AB 的垂直平分线即为直线 O_1O_2 ,

即 $\frac{y - 0}{-3 - 0} = \frac{x - 1}{2 - 1}$, 整理得 $3x + y - 3 = 0$.

故选: D

12. C

【难度】0.94

【知识点】棱柱的结构特征和分类、探求命题为真的充要条件

【分析】由正四棱柱的定义及几何特征, 结合充要条件的概念, 依次判断即可.

【详解】若底面是正方形, 有相对的两个侧面是矩形, 另外两个侧面是不为矩形的平行四边形, 则棱柱为斜棱柱, 故 A 不满足要求;

若底面是正方形, 有相对的两个侧面垂直于底面, 另外两个侧面不垂直于底面, 则棱柱为斜棱柱, 故 B 不满足要求;

若底面是菱形, 且有一个顶点处的三条棱两两垂直则底面为正方形, 侧棱与底面垂直, 此时棱柱为正四棱柱, 反之也成立, 故 C 满足要求;

若每个侧面都是全等矩形的四棱柱, 其底面可能不是正方形, 故 D 不满足要求.

故选: C.

13. C

【难度】0.94

【知识点】向量加法的法则

【分析】根据平面向量的加法运算即可得到结果.

【详解】 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MB} + (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

故选: C

14. B

【难度】0.94

【知识点】向量加法的法则

【分析】根据向量加法的平行四边形法则分析求解.

【详解】因为 $ABCD$ 为平行四边形, 所以 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

故选: B.

15. C

【难度】0.94

【知识点】根据正态曲线的对称性求参数

【分析】利用正态分布的对称性可得答案.

【详解】 $a + 3 + 2a - 1 = 8$, 得: $a = 2$.

故选: C.

16. A

【难度】0.94

【知识点】正态曲线的性质

【分析】根据正态分布及 $P(X < 2) = P(X > 6)$ 求出期望与方差即可判断作答.

【详解】因为随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $P(X < 2) = P(X > 6)$,

所以由对称性知 $\mu = \frac{2+6}{2} = 4$, 由正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 知方差 $D(X) = 7$, A 正确, BCD 错误.

故选: A

17. B

【难度】0.94

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】先根据全排列求出总事件的种数, 再找出满足条件的种数, 结合概率公式即可.

【详解】所有样本点为(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2,

1). 其中从左到右或从右到左恰好为第 1, 2, 3 册包含 2 个样本点, 所以 $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

.故选 B.

18. B

【难度】0.94

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】利用古典概率模型求解.

【详解】从数字 1, 2, 3, 4, 5 中任取两个不同的数字构成一个两位数,

共有 $5 \times 4 = 20$ 种方法,

这个两位数大于 40 的共有 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54 共 8 种,

故这个两位数大于 40 的概率为 $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$.

故选: B.

19. B

【难度】0.94

【知识点】用众数的代表意义解决实际问题、用中位数的代表意义解决实际问题、用方差、标准差说明数据的波动程度、用平均数的代表意义解决实际问题

【分析】根据众数、平均数、中位数、方差的定义可判断各选项的正误.

【详解】对于 A 选项, 平均数反映数据的集中趋势, 方差反映数据分散程度的大小, A 对;
对于 B 选项, 一组数据的平均数与这组数据中的每个数据的大小关系不确定, B 错;
对于 C 选项, 平均数、众数与中位数从不同的角度描述了一组数据的集中趋势, C 对;
对于 D 选项, 众数是一组数据中出现次数最多的数, D 对.

故选: B.

20. B

【难度】0.85

【知识点】作差法比较代数式的大小

【分析】利用作差法比较.

【详解】因为向糖水中不断加入糖, 糖水会变得越来越甜,

所以糖水的浓度 $\frac{b}{a}$,

再添加 m 克糖, 即浓度 $\frac{b+m}{a+m}$,

将糖水变甜. 则 $\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m}$,

因为 $a > b > 0$, $m > 0$,

所以 $\frac{b}{a} - \frac{b+m}{a+m} = \frac{(b-a)m}{a(a+m)} < 0$,

故选: B

21. C

【难度】0.85

【分析】先利用一元二次不等式的解法化简集合 A , B , 再利用交集运算求解.

【详解】因为集合 $A = \{x | x^2 - 16 < 0\} = \{x | -4 < x < 4\}$, $B = \{x | x^2 - 4x + 3 < 0\} = \{x | 1 < x < 3\}$,

所以 $A \cap B = \{x | 1 < x < 3\}$

故选: C

22. C

【难度】0.85

【知识点】判断集合的子集（真子集）的个数

【分析】根据条件直接列举出符合条件的集合A，即可。

【详解】满足 $\{2022\} \subseteq A \subseteq \{2022, 2020, 2021\}$ 的集合A，

可以是： $\{2022\}, \{2022, 2020\}, \{2022, 2021\}$ ，

因此满足条件的集合A的个数为3。

故选：C。

23. B

【难度】0.85

【知识点】已知函数的定义域求参数

【分析】由函数特征得到不等式，得到 $\begin{cases} x \leq 1 \\ x \geq -a \end{cases}$ ，结合函数的定义域得到方程，求出 $a = 3$ 。

【详解】由题得 $\begin{cases} 1-x \geq 0 \\ x+a \geq 0 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} x \leq 1 \\ x \geq -a \end{cases}$ ，

函数的定义域为 $\{x | -3 \leq x \leq 1\}$ ，故 $-a = -3$ ， $a = 3$ 。

故选：B

24. B

【难度】0.85

【知识点】由函数的周期性求函数值、求函数值、函数奇偶性的应用、函数周期性的应用

【分析】先求出 $f(x)$ 的一个周期为6，结合函数为偶函数得到 $f(2024) = f(2) = f(-2)$ ，

代入求值，得到答案。

【详解】由 $f(x+3) = -\frac{1}{f(x)}$ 得 $f(x) = -\frac{1}{f(x-3)}$ ，

故 $f(x+3) = f(x-3)$ ，故 $f(x)$ 的一个周期为6，

$f(2024) = f(337 \times 6 + 2) = f(2)$

又 $f(x)$ 为偶函数，故 $f(2) = f(-2)$ ，

$x \in [-3, -2]$ ， $f(x) = 4x$ ，故 $f(2) = f(-2) = 4 \times (-2) = -8$ 。

故选：B

25. A

【难度】0.85

【知识点】已知弦（切）求切（弦）、二倍角的正弦公式

【分析】利用二倍角公式进行三角恒等变形，即可求解.

【详解】等式左侧 $= \frac{-\sin\alpha\cos\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha}{-\sin^2\alpha} + 1 = -\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} + 1 = -\frac{1}{\tan\alpha} + 1$;

等式右侧 $= \frac{1}{\sin 2\alpha} + \frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{1+2\cos^2\alpha-1}{2\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{1}{\tan\alpha}$;

即 $-\frac{1}{\tan\alpha} + 1 = \frac{1}{\tan\alpha}$, 解得 $\tan\alpha = 2$.

故选: A.

26. B

【难度】0.85

【知识点】导数定义中极限的简单计算、基本初等函数的导数公式

【分析】根据给定条件，求出函数 $f(x) = \ln x$ 的导数，再利用导数的定义直接计算作答.

【详解】依题意，令函数 $f(x) = \ln x$ ，求导得 $f'(x) = \frac{1}{x}$ ，

所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(e+2\Delta x) - \ln e}{\Delta x} = 2 \lim_{2\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(e+2\Delta x) - f(e)}{2\Delta x} = 2f'(e) = \frac{2}{e}$.

故选: B

27. D

【难度】0.85

【知识点】等比数列通项公式的基本量计算、等比数列前 n 项和的基本量计算、写出等比数列的通项公式、等比数列的定义

【分析】先利用等比数列前 n 项和公式及性质求出公比 q ，然后利用等比数列通项公式求出首项即可.

【详解】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，

由 $\frac{S_8 - S_5}{S_5 - S_2} = 8$,

即 $\frac{a_8 + a_7 + a_6}{a_5 + a_4 + a_3} = \frac{q^3(a_5 + a_4 + a_3)}{a_5 + a_4 + a_3} = 8$,

可得 $q^3 = 8$, 即 $q = 2$,

又 $a_2 = 4$, 所以 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 2$.

故选: D.

28. B

【难度】0.85

【知识点】求直线与抛物线相交所得弦的弦长

【分析】利用抛物线焦点弦长公式直接求解即可.

【详解】由抛物线方程知: $F(1,0)$ 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点;

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$\because$ 线段 AB 中点的横坐标为 3, $\therefore x_1 + x_2 = 6$,

$\because$ 直线 AB 过抛物线的焦点 $F(1,0)$, $\therefore |AB| = x_1 + x_2 + 2 = 8$.

故选: B.

29. B

【难度】0.85

【知识点】求空间中两点间的距离

【分析】由 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$, 通过两边平方的方法求得 CD 的长.

【详解】依题意, 二面角 $\alpha - l - \beta$ 大小等于 $\frac{2\pi}{3}$, $AC \perp l, BD \perp l$,

所以 $\langle \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BD} \rangle = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$.

由 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$ 两边平方得:

$$\overrightarrow{CD}^2 = \overrightarrow{CA}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{BD}^2 + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD}$$

$$= 2^2 + 1^2 + 2^2 + 0 + 0 + 2 \times 2 \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} = 13,$$

所以 $|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{13}$

故选: B

30. A

【难度】0.85

【知识点】斜二测画法中有关量的计算

【分析】根据直观图面积是原图面积的 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 先计算 $\triangle A'B'C'$ 的面积, 即求得 $\triangle ABC$ 的面积.

【详解】解: 设原图面积是 S_0 , 对应直观图面积为直观图 S_1 , 由图可知,

根据“斜二测画法”的原则: “横不变纵减半, 两轴夹角 45° ”, $S_1 = \frac{\sqrt{2}}{4} S_0$, 即 $S_0 = 2\sqrt{2} S_1$.

$\triangle A'B'C'$ 中, $B'C' = 2$, 高 $h = O'A' \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4}$,

故 $\triangle A'B'C'$ 的面积为 $S_1 = \frac{1}{2} \times B'C' \times h = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{4}$,

那么 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_0 = 2\sqrt{2}S_1 = 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \sqrt{3}$.

故选: A.

31. C

【难度】0.85

【知识点】已知向量共线 (平行) 求参数

【分析】由向量共线建立等式, 解得 λ 的值.

【详解】因为 $\vec{a} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 与 $\vec{b} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2$ 共线, 所以存在实数 k 使得 $k\vec{a} = \vec{b}$, $k \neq 0$,

所以 $k(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2$, 即 $2k\vec{e}_1 - k\vec{e}_2 = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2$.

因为向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个不共线的向量, 所以 $\begin{cases} 2k = 1 \\ -k = \lambda \end{cases}$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{2}$.

故选: C.

32. B

【难度】0.85

【知识点】正态分布的实际应用、正态曲线的性质

【分析】由 $P(100 \leq \xi \leq 110) = 0.35$, 根据对称性得出 $P(110 \leq \xi \leq 120) = 0.35$, 由此求得该班学生数学成绩在 120 分以上的概率, 问题得解.

【详解】因为数学成绩 $\xi \sim N(110, \sigma^2)$,

所以由 $P(100 \leq \xi \leq 110) = 0.35$ 可得: $P(110 \leq \xi \leq 120) = 0.35$,

所以该班学生数学成绩在 120 分以上的概率为: $P(\xi > 120) = \frac{1}{2} \times (1 - 0.35 - 0.35) = 0.15$,

所以估计该班学生数学成绩在 120 分以上的人数为: $0.15 \times 60 = 9$ (人)

故答案为: 9.

【点睛】本题考查正态曲线的特点及曲线所表示的意义, 是一个基础题, 解题的关键是考试的成绩 ξ 的概率分布关于 $\xi = 110$ 对称, 利用对称写出要用的一段分数的概率, 题目得解.

33. A

【难度】0.85

【知识点】求离散型随机变量的均值、计算古典概型问题的概率

【分析】由题设知 X 的可能值为 1, 2, 3, 由古典概型的概率求 $P(X=1)$ 、 $P(X=2)$ 、 $P(X=3)$, 进而求期望即可.

【详解】由题意知： X 的可能值为1,2,3，而随机取3个数的取法有 C_5^3 种，

当 $X=1$ 时，取法有 C_4^2 种，即 $P(X=1)=\frac{C_4^2}{C_5^3}=\frac{3}{5}$ ；

当 $X=2$ 时，取法有 C_3^2 种，即 $P(X=2)=\frac{C_3^2}{C_5^3}=\frac{3}{10}$ ；

当 $X=3$ 时，取法有 C_2^2 种，即 $P(X=3)=\frac{C_2^2}{C_5^3}=\frac{1}{10}$ ；

$$\therefore E(X) = 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{3}{2}.$$

故选：A.

34. A

【难度】0.85

【知识点】计算几个数据的极差、方差、标准差

【分析】根据给定条件，求出该地区中学生每天睡眠时间的均值，再利用分层抽样方差的计算方法求出方差作答.

【详解】该地区中学生每天睡眠时间的平均数为： $\frac{800}{1200+800} \times 9 + \frac{1200}{1200+800} \times 8 = 8.4$ (小时)，

该地区中学生每天睡眠时间的方差为： $\frac{800}{1200+800} \times [1 + (9 - 8.4)^2] + \frac{1200}{1200+800} \times [0.5 + (8 - 8.4)^2] = 0.94$.

故选：A

35. C

【难度】0.65

【知识点】一元二次不等式在实数集上恒成立问题

【分析】分 $a-2=0$ 、 $a-2 \neq 0$ 两种情况讨论，在 $a=2$ 时，直接检验即可；在 $a \neq 2$ 时，利用二次不等式恒成立可得出关于实数 a 的不等式组，综合可得出实数 a 的取值范围.

【详解】由题意可知，不等式 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 4 < 0$ 的解集为 R ，

当 $a-2=0$ 时，即当 $a=2$ 时，原不等式即为 $-4 < 0$ ，合乎题意；

当 $a-2 \neq 0$ 时，即当 $a \neq 2$ 时，则有
$$\begin{cases} a-2 < 0 \\ \Delta = 4(a-2)^2 + 16(a-2) = 4(a-2)(a+2) < 0 \end{cases}$$

解得 $-2 < a < 2$.

综上所述，实数 a 的取值范围是 $\{a | -2 < a \leq 2\}$.

故选：C.

36. C

【难度】0.65

【知识点】已知直线平行求参数、由直线的交点坐标求参数、根据交集结果求集合或参数

【分析】由题可知直线 $y = 2x + 1$ 与直线 $4x + ay - 16 = 0$ 相交且交点不是点 $(1, 3)$, 即可求出.

【详解】由题知集合 A 表示直线 $y - 3 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x + 1$ 上的点, 但除去点 $(1, 3)$,

集合 B 表示直线 $4x + ay - 16 = 0$ 上的点,

易知直线 $y = 2x + 1$ 与直线 $4x + ay - 16 = 0$ 不重合,

所以当 $A \cap B \neq \emptyset$ 时, 直线 $y = 2x + 1$ 与直线 $4x + ay - 16 = 0$ 相交且交点不是点 $(1, 3)$,

当 $a = 0$ 时, 两条直线相交且交点为 $(4, 9)$, 符合题意;

当 $a \neq 0$ 时, 由 $-\frac{4}{a} \neq 2$ 且 $4 - 3a - 16 \neq 0$, 得 $a \neq 0$ 且 $a \neq -2$ 且 $a \neq 4$.

综上, $a \neq -2$ 且 $a \neq 4$.

故选: C.

37. D

【难度】0.65

【知识点】已知函数类型求解析式、面积、体积最大问题

【分析】由条件求 BC 的解析式, 设 $AD = t$, 利用 t 表示梯形 $CDEF$ 的面积, 利用导数求其最大值.

【详解】因为曲线 AB 是函数 $f(x) = k\sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 4$) 的图象, 点 B 的坐标为 $(4, 4)$,

所以 $4 = k \cdot \sqrt{4}$, 故 $k = 2$,

所以 $f(x) = 2\sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 4$),

设线段 BC 对应的函数解析式为 $y = mx + n$ ($4 \leq x \leq 8$),

因为直线 BC 经过点 $(4, 4)$, $(8, 0)$, 所以 $m = -1$, $n = 8$,

所以 $y = -x + 8$ ($4 \leq x \leq 8$),

设 $AD = t$ ($0 < t < 4$), 则点 E 的坐标为 $(t, 2\sqrt{t})$

由 $2\sqrt{t} = -x + 8$ 可得 $x = 8 - 2\sqrt{t}$,

所以点 F 的坐标为 $(8 - 2\sqrt{t}, 2\sqrt{t})$,

所以 $DC = 8 - t, EF = 8 - 2\sqrt{t} - t, DE = 2\sqrt{t}$,

所以直角梯形 $CDEF$ 的面积 $S = \frac{1}{2}(8 - 2\sqrt{t} - t + 8 - t)2\sqrt{t} = -2t^{\frac{3}{2}} - 2t + 16t^{\frac{1}{2}} (0 < t < 4)$,

所以 $S' = -3\sqrt{t} - 2 + \frac{8}{\sqrt{t}} = \frac{-(3t + 2\sqrt{t} - 8)}{\sqrt{t}} = \frac{-(3\sqrt{t} - 4)(\sqrt{t} + 2)}{\sqrt{t}}$,

令 $S' = 0$, 可得 $t = \frac{16}{9}$,

当 $0 < t < \frac{16}{9}$ 时, $S' > 0$, 函数 $S = -2t^{\frac{3}{2}} - 2t + 16t^{\frac{1}{2}}$ 在 $(0, \frac{16}{9})$ 上单调递增,

当 $\frac{16}{9} < t < 4$ 时, $S' < 0$, 函数 $S = -2t^{\frac{3}{2}} - 2t + 16t^{\frac{1}{2}}$ 在 $(\frac{16}{9}, 4)$ 上单调递减,

所以当 $t = \frac{16}{9}$ 时, 函数 $S = -2t^{\frac{3}{2}} - 2t + 16t^{\frac{1}{2}}$ 取最大值, 最大值为 $\frac{352}{27}$.

故选: D.

38. A

【难度】0.85

【知识点】已知两角的正、余弦, 求和、差角的余弦、由终边或终边上的点求三角函数值

【分析】根据三角函数的定义, 以及两角和的余弦函数, 即可求解.

【详解】由题得 $\cos\alpha = \frac{5}{13}, \sin\alpha = \frac{12}{13}$,

则 $\cos(\frac{\pi}{6} + \alpha) = \cos\frac{\pi}{6}\cos\alpha - \sin\frac{\pi}{6}\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{5}{13} - \frac{1}{2} \times \frac{12}{13} = \frac{5\sqrt{3} - 12}{26}$.

故选: A

39. D

【难度】0.65

【知识点】判断或证明函数的对称性、复合函数的单调性、函数的周期性的定义与求解、求 $\sin x$ 的函数的单调性

【分析】根据给定的函数 $f(x)$, 用周期性定义判断 A; 取特值计算判断 B; 分析单调性判断 C; 证明对称性判断 D 作答.

【详解】对于 A, $f(x + \pi) = \sin(x + \pi) + \frac{1}{\sin(x + \pi)} = -\sin x - \frac{1}{\sin x} \neq f(x)$, 即 π 不是 $f(x)$

的周期, A 错误;

对于 B, 取 $x = -\frac{\pi}{2}$, 则 $f(-\frac{\pi}{2}) = \sin(-\frac{\pi}{2}) + \frac{1}{\sin(-\frac{\pi}{2})} = -2$, 即 $f(x)$ 的最小值不是 2, B 错误;

对于 C, 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 令 $\sin x = t \in (0, 1)$, 函数 $y = t + \frac{1}{t}$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 而 $t = \sin x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增,

因此 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, C 错误;

对于 D, $f(\pi - x) = \sin(\pi - x) + \frac{1}{\sin(\pi - x)} = \sin x + \frac{1}{\sin x} = f(x)$, 即函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, D 正确.

故选: D

40. D

【难度】0.65

【知识点】函数单调性、极值与最值的综合应用、导数新定义

【分析】利用导数可求得 $f(x)$ 单调性, 进而得到最大值和最小值, 根据稳定函数定义可得

$2f(x)_{\min} > f(x)_{\max}$, 由此可得关于 m 的不等式, 解不等式可求得 m 的取值范围.

【详解】 $\because f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, $\therefore$ 当 $x \in [\frac{1}{e}, e]$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (e, e^2]$ 时, $f'(x) < 0$;

$\therefore f(x)$ 在 $[\frac{1}{e^2}, e]$ 上单调递增, 在 $(e, e^2]$ 上单调递减,

$\therefore f(x)_{\max} = f(e) = \frac{1}{e} + m$,

又 $f(\frac{1}{e^2}) = -2e^2 + m$, $f(e^2) = \frac{2}{e^2} + m$, $\therefore f(x)_{\min} = -2e^2 + m$,

由“稳定函数”定义可知: $2f(x)_{\min} > f(x)_{\max} > 0$, 即 $2(-2e^2 + m) > \frac{1}{e} + m > 0$,

解得: $m > 4e^2 + \frac{1}{e}$, 即实数 m 的取值范围为 $(4e^2 + \frac{1}{e}, +\infty)$.

故选: D.

【点睛】关键点点睛: 本题考查函数导数中的新定义运算问题, 解题关键是能够充分理解稳定函数的定义, 将问题转化为函数最大值和最小值之间的关系, 由此利用导数求得最值来构造不等关系.

41. D

【难度】0.65

【知识点】求等差数列前 n 项和、等差数列通项公式的基本量计算

【分析】根据题意分析可得：当 $2 \leq m < n$ 时，数列 $\{a_m\}$ 是以首项为 3，公差为 1 的等差数列，然后结合等差数列的通项公式以及前 n 项和公式，代入计算，即可得到结果。

【详解】因为 $\{a_n\}$ 为递增数列且均为正整数， $a_1 = 3$ ， $S_n = 2023$ ，

若 n 取最大值时，则当 $m < n$ 时， a_m 均取到最小，即 $a_2 = 4, a_3 = 5, a_4 = 6, \dots$ ，

即当 $2 \leq m < n$ 时，可得 $a_m - a_{m-1} = 1$ ，所以数列 $\{a_m\}$ 是以首项为 3，公差为 1 的等差

数列，则 $a_m = 3 + m - 1 = m + 2, S_m = 3m + \frac{m(m-1)}{2} \times 1 = \frac{m(m+5)}{2}$ ，

又因为 $S_{60} = \frac{60(60+5)}{2} = 1950 < 2023$ ，

$$S_{61} = \frac{61(61+5)}{2} = 2013 < 2023,$$

$$S_{62} = \frac{62(62+5)}{2} = 2077 > 2023,$$

若 n 的最大值为 61，则 $a_{60} = 62$ ，要 a_{61} 使最大，则 $a_{61} = 2023 - 1950 = 73 > 62$ 符合题意；

若 n 的最大值为 62，则 $a_{61} = 63, a_{62} = 2023 - 2013 = 10 < 63$ ，不符合题意；

综上所述：当 n 取最大值时， a_n 的最大值为 73。

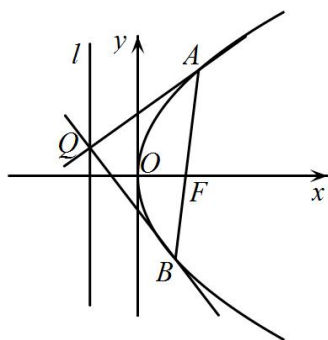
故选：D。

42. B

【难度】0.65

【知识点】直线与抛物线交点相关问题、求抛物线的切线方程

【分析】设出直线 AB 的方程，联立抛物线，利用韦达定理得出 $y_1 + y_2, y_1 y_2$ ，再设出切线方程利用判别式为 0 得出切线斜率关系即可判断。



【详解】

如图，设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，则 $y_1^2 = 2px_1$ ， $y_2^2 = 2px_2$ ，易知直线 AB 的斜率不为 0，

设直线 AB 的方程为 $my = x - \frac{p}{2}$, 联立 $\begin{cases} my = x - \frac{p}{2}, \\ y^2 = 2px \end{cases}$,

整理得 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$, 则 $y_1 + y_2 = 2pm$, $y_1y_2 = -p^2$. 易知切线的斜率肯定不为 0,

设过点 A 的切线方程为 $k_1(y - y_1) = x - \frac{y_1^2}{2p}$, 联立 $\begin{cases} k_1(y - y_1) = x - \frac{y_1^2}{2p}, \\ y^2 = 2px \end{cases}$,

整理得 $y^2 - 2pk_1y + 2pk_1y_1 - y_1^2 = 0$,

则 $\Delta = (-2pk_1)^2 - 4(2pk_1y_1 - y_1^2) = 0$, 即 $pk_1 = y_1$,

设过点 B 的切线方程为 $k_2(y - y_2) = x - \frac{y_2^2}{2p}$, 同理可得 $pk_2 = y_2$,

则 $p^2k_1k_2 = y_1y_2 = -p^2$, 得 $k_1k_2 = -1$, $\frac{1}{k_1k_2} = -1$,

则两条切线的斜率之积为 -1 , 故 $\triangle ABQ$ 是直角三角形.

故选: B.

43. B

【难度】0.85

【知识点】求空间中两点间的距离、求空间两点的中点坐标

【解析】利用正方体的结构特征, 先分别求出 E 和 F 的坐标, 再用两点间距离公式求解.

【详解】解: 在空间直角坐标系中, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2,

$\therefore A_1(2,0,2), C(0,2,0)$

$\therefore A_1C$ 的中点 $E(1,1,1)$,

$A(2,0,0), B(2,2,0)$,

$\therefore AB$ 的中点 $F(2,1,0)$,

$\therefore A_1C$ 的中点 E 到 AB 的中点 F 的距离为:

$$|EF| = \sqrt{(2-1)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{2}.$$

故选: B.

44. A

【难度】0.65

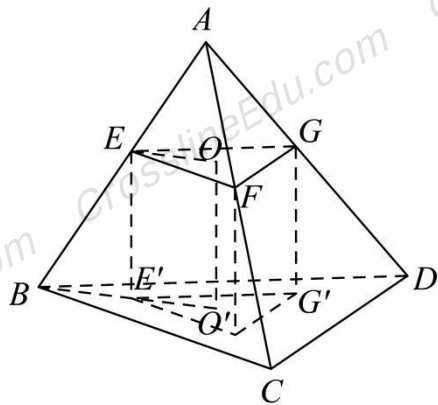
【知识点】棱柱表面积的有关计算、正棱锥及其有关计算、棱柱的结构特征和分类

【分析】作出示意图, 设正三棱柱底面正三角形边长为 $x, x \in (0,2)$, 求出正三棱柱的高,

即可求得侧面积的表达式, 结合二次函数的最值, 即可求得答案.

【详解】如图, 设正三棱柱为 $EFG - E'F'G'$, 其上下底面的中心为 O, O' ,

由于 $\triangle BCD$ 为正三角形, 故 O' 也为其中心,



设正三棱柱底面正三角形边长为 $x, x \in (0, 2)$,

由题意可知 $\triangle AEG$ 为正三角形, 故 $AE = EG = x, \therefore BE = 2 - x$,

$$\text{又 } O'B = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}, O'E' = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} x = \frac{\sqrt{3}x}{3},$$

$$\text{故 } BE' = O'B - O'E' = \frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}x}{3},$$

所以正三棱柱为 $EFG - E'F'G'$ 的高为 $h = \sqrt{BE^2 - (BE')^2} =$

$$\sqrt{(2-x)^2 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}x}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}(2-x),$$

$$\text{故该正三棱柱侧面积为 } S = 3 \times \frac{\sqrt{6}}{3}(2-x)x = \sqrt{6}(2-x)x = \sqrt{6}(-x^2 + 2x),$$

当 $x = 1$ 时, $y = -x^2 + 2x$ 取到最大值为 1,

故 $S = \sqrt{6}(-x^2 + 2x)$ 的最大值为 $\sqrt{6}$,

故选: A

45. C

【难度】0.65

【知识点】求复数的模、共轭复数的概念及计算、复数的除法运算

【分析】先将 $z = \frac{2-i}{i}$ 分母实数化, 再求出 $\bar{z} = -1 + 2i$, 利用模长公式计算即可求得 $|z|$

$$\text{【详解】 } z = \frac{2-i}{i} = \frac{(2-i)i}{i \cdot i} = \frac{2i+1}{-1} = -1-2i,$$

$$\therefore \bar{z} = -1 + 2i,$$

$$\therefore |z| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

故选: C

46. B

【难度】0.65

【知识点】平面向量数量积的几何意义

【分析】向量 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$, 以及 $|\overrightarrow{BO}| \cos \angle OBC = |\overrightarrow{BC}|, |\overrightarrow{BO}| \cos \angle OBA = |\overrightarrow{BA}|$,

利用已知边长进行求解.

$$\begin{aligned} \text{【详解】 } \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} \\ &= |\overrightarrow{BO}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cos \angle OBC - |\overrightarrow{BO}| \cdot |\overrightarrow{BA}| \cdot \cos \angle OBA \\ &= \frac{1}{2} (|\overrightarrow{BC}|^2 - |\overrightarrow{BA}|^2) = \frac{1}{2} \times (36 - 16) = 10. \end{aligned}$$

故选: B

【点睛】利用向量的线性运算和向量投影的概念即可得解, 解题时要结合题目中的信息进行灵活运用.

47. D

【难度】0.65

【知识点】指定区间的概率、特殊区间的概率、正态曲线的性质

【分析】根据正态分布特点求解即可.

【详解】因为 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$,

$$\text{所以 } P(X \leq 2) = P(X > 2) = 0.5,$$

$$\text{所以 } P(X < 3) = P(X \leq 2) + P(2 < X < 3) = 0.5 + 0.37 = 0.87.$$

故选: D.

48. D

【难度】0.65

【知识点】平均数的和差倍分性质、根据方差、标准差求参数

【分析】根据方差的计算公式可得原数据的平均数, 再根据平均数的计算公式得到新数据的平均数.

【详解】设正数 x_1, x_2, x_3, x_4 的平均数为 m ,

$$\begin{aligned}
 \text{则方差为 } s^2 &= \frac{1}{4}[(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + (x_3 - m)^2 + (x_4 - m)^2] \\
 &= \frac{1}{4}[x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2m(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) + 4m^2] = \frac{1}{4}[x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - \\
 &8m^2 + 4m^2] = \frac{1}{4}[x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 4m^2],
 \end{aligned}$$

所以 $4m^2 = 16$, 解得 $m = 2$,

所以数据 $x_1 + 4$, $x_2 + 4$, $x_3 + 4$, $x_4 + 4$ 的平均数为 $m + 4 = 6$.

故选: D.